

Manuel NSI Première - livret projets

Édition de travail 2026-2027

Table des matières

1	Types construits : p-uplets, tableaux, dictionnaires
---	--

1 Types construits : p-uplets, tableaux, dictionnaires

MINI-PROJET — CLASSEMENT D'UN TOURNOI DE E-SPORT

Un tournoi de e-sport oppose 8 joueurs sur 5 manches. Chaque joueur est représenté par un dictionnaire contenant son pseudo, son équipe et ses scores (un tableau d'entiers). L'objectif est de construire un programme complet qui gère le classement.

Jalon 1. Représenter les données. Définis un tableau `joueurs` contenant 8 dictionnaires avec les clés `"pseudo"`, `"equipe"` et `"scores"` (tableau de 5 entiers). Vérifie que tu peux accéder au 3e score du 2e joueur.

Jalon 2. Calculer les totaux. Écris une fonction `total(joueur)` qui renvoie la somme des scores d'un joueur. Ajoute une clé `"total"` à chaque joueur.

Jalon 3. Trier le classement. Écris une fonction `classement(joueurs)` qui renvoie un nouveau tableau (pas un alias !) des joueurs triés par total décroissant. Indice : utilise `sorted` avec le paramètre `key`.

Jalon 4. Afficher les résultats. Écris une fonction `afficher_classement(joueurs)` qui affiche le classement sous la forme : 1. Ace (TeamA) – 850 pts.

Critères de validation (testables) : Jalon 1 : `accès joueurs[1][ "scores" ][2]` renvoie un entier ; Jalon 2 : `total(joueurs[0]) == somme des 5 scores` ; Jalon 3 : le premier du classement a le total le plus élevé ET `joueurs` n'est pas modifié (copie, pas alias) ; Jalon 4 : l'affichage montre rang, pseudo, équipe et total.

Extensions ♦♦♦ :

- ▶ Ajouter le classement par équipe (somme des totaux des joueurs de chaque équipe).
- ▶ Gérer les ex aequo (même total → départage par le meilleur score individuel).
- ▶ Exporter le classement dans un fichier texte.